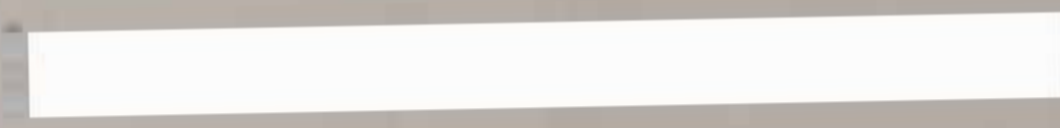


线  
订  
装



|    |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| 分数 |   |   |   |   |    |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

一、选择题(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. 考虑二元函数  $f(x, y)$  的下面四条性质:

- (1)  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  连续; (2)  $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  连续;  
(3)  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  可微分; (4)  $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$  存在.

若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示由性质  $P$  推出性质  $Q$ , 则下列四个选项中正确的是 ( )

- A.  $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$                       B.  $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$   
C.  $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$                       D.  $(3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$

2. 平面  $y + 2x = z + 1$  的法向量为 ( ) .

- A.  $(1, 2, 1)$                                       B.  $(1, 2, -1)$   
C.  $(2, 1, 1)$                                       D.  $(2, 1, -1)$

3. 微分方程  $x(y')^4 - y''y + y^3 = 1$  的阶为 ( ) .

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

4. 下列选项中将二次积分  $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$  的积分次序改换正确是 ( ).

A.  $\int_{\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$

B.  $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

C.  $\int_1^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

D.  $\int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

5. 下列说法正确的是 ( )

A. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$  ;

B. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  ( $u_n > 0$ ) 收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛;

C. 若  $u_n \leq v_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 且  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 则必有  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  发散;

D. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  绝对收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

二、填空题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 直线  $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$  与平面  $x-y-z+1=0$  的夹角为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 函数  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^3$  在点  $(1, 5, 1)$  处沿  $\overrightarrow{P_1 P_2} = (-1, 0, 1)$  的方向导数为  $\underline{\hspace{2cm}}.$



4. 一平面薄板占有平面闭区域  $D$ ，其中  $D$  是由两条抛物线  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = x^2$  所围成的闭区域，且其面密度函数为  $\mu(x, y) = x\sqrt{y}$ ，则其质量为\_\_\_\_\_.

5. 曲线  $\begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 1 - x \end{cases}$  在点  $(2, 2, -1)$  处的切线及法平面方程分别为\_\_\_\_\_.

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

三、计算题(本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分)

1. 设  $z = x^3 + y^2 + \sin(xy)$ ，求  $dz|_{(1,1)}$  及  $z$  的二阶偏导数.

2. 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = xe^y$ ，且  $f$  具有连续的二阶偏导数，

求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  及  $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ .

(A) 5- (二) 半卷等第

| 姓名 | 学号 | 得分 | 总分 | 平均分 | 及格率 |
|----|----|----|----|-----|-----|
|    |    |    |    |     |     |

3. 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$  的满足初始条件  $y|_{x=0} = 0$  的特解.

| 人卷制 | 卷制 |
|-----|----|
|     |    |

4. 计算二重积分  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ , 其中,  $D$  是由圆周  $x^2 + y^2 = 2x$  所围成的圆形闭区域.

5. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n$  的收敛域及和函数.



| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

四、综合题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 计算由三个平面  $x=0$ ,  $y=0$ ,  $x+y=1$  所围成的柱体被平面  $z=0$  及  $2x+3y+z=6$  截得的立体的体积.

2. (1) 求曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  在点  $(3, 4, 5)$  处的切平面及法线方程;  
 (2) 求点  $(3, 4, 1)$  到上述切平面的距离.

3. 设有一圆板占有平面闭区域  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ . 该圆板被加热, 以致在点  $(x, y)$  的温度是

$$T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$$

求该圆板的最热点和最冷点.



# 陕西师范大学 2013-2014 学年第二学期期末考试

## 高等数学(二)-2 (A)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|----|---|---|---|----|
| 分数 |   |   |   |    |

### 答卷注意事项:

- 1、学生必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔或签字笔直接在试题卷上答题。
- 2、答卷前请将密封线内的项目填写清楚。
- 3、字迹要清楚、工整,不宜过大,以防试卷不够使用。
- 4、本卷共三个大题,总分为 100 分。

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

### 一、填空题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

1. 函数  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$  的定义域是 \_\_\_\_\_.
2. 设向量  $\vec{a} = (3, 1, -1)$ ,  $\vec{b} = (1, -1, 2)$  则  $\vec{a} \times \vec{b} =$  \_\_\_\_\_.
3. 点  $P(-1, -2, 3)$  在第 \_\_\_\_\_ 卦限.
4. 函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处的两个偏导数存在是函数  $z = f(x, y)$  在该点可微的 \_\_\_\_\_ 条件 (填充分, 必要或者充要).
5. 对于级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$  是该级数收敛的 \_\_\_\_\_ 条件.
6. 设  $z = xy + \sin \frac{x}{y}$ , 则  $dz =$  \_\_\_\_\_.
7. 曲线  $y = \sqrt{x}$  与  $y = x^2$  所围成的平面图形的面积为 \_\_\_\_\_.
8. 积分  $\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy$  化为极坐标形式为 \_\_\_\_\_.
9. 方程  $(y')^3 + xy'' + y^4 = x^3$  是 \_\_\_\_\_ 阶微分方程.
10. 积分  $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$  调换积分次序后为 \_\_\_\_\_.

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

二、计算题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1. 求  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin xy}{x}$ .

2. 设  $z = e^u \sin v$ , 而  $u = xy$ ,  $v = x + y$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .



3. 求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 14$  在点  $(1, 2, 3)$  处的切平面和法线方程.

4. 求微分方程  $y'' - 2y' - 3y = 0$  的通解.



5. 计算  $\iint_D xy dx dy$ , 其中  $D$  是由直线  $y=1$ ,  $x=2$  以及  $y=x$  所围成的闭区域.

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

三、综合题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求与两平面  $x-4y=3$  和  $2x-y-5z=0$  的交线平行, 且过点  $(-3, 2, 5)$  的直线方程

2. 求函数  $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$  的极值.



3. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$  的收敛半径, 收敛域及和函数.